

บล็อกวิดีโอเคลื่อนที่
MOBILE VIDEO BLOG

นายมานพ ไพศรีสวัสดิ์
นายชัชพงษ์ มาทอง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2547

บล็อกวิดีโอเคลื่อนที่
MOBILE VIDEO BLOG

โดย
นายมานพ ไพศรีสวัสดิ์
นายรัชพงษ์ มาทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุรินทร์ กิตติธรรมกุล
อ. เอนก กอชนสาร

ปฏิญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2547

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2547

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง บล็อกวิดีโอเคลื่อนที่

MOBILE VIDEO BLOG

คณะผู้จัดทำ นายมานพ ไพศรีสวัสดิ์

รหัสประจำตัว 44010377

นายชัชพงษ์ มาทอง

รหัสประจำตัว 44010433

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร. สุรินทร์ กิตติธรรมกุล)

บล็อกวิดีโอเคลื่อนที่

นายมานพ ไพรศรีสวัสดิ์ 44010377

นายชัชพงษ์ มาทอง 44010433

ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรรมกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.เอนก กอชนสาร อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2547

บทคัดย่อ

“บล็อก”(blog) เป็นชื่อย่อของคำว่า “เว็บล็อก” (Web log) ซึ่งแท้จริงก็คือ เว็บเพจที่ให้บริการในการจดบันทึก โดยผู้ใช้งานเว็บประเภทนี้จะชอบการจดบันทึก (log) ซึ่งเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ อาจจะ เป็นได้ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวไปจนถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคอนเซ็ปต์ของบล็อกนั้นๆ เพื่อให้ผู้สนใจที่เป็น “คอเดียวกัน” ได้เข้ามาอ่าน และสามารถแสดงความคิดเห็นที่บันทึกในแต่ละวันได้อีกด้วย

ด้วยในปัจจุบันบล็อกที่ให้บริการอยู่ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้นจะให้บริการในการสร้างเนื้อหาที่เป็น ตัวอักษร และรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่อยากจะขยายความสามารถในการให้บริการ เกี่ยวกับ บล็อก ใน 2 เรื่อง อย่างแรกคือให้ บล็อก สามารถเก็บบันทึกข้อความเสียง และวิดีโอได้ เพื่อเป็น การขยายขีดความสามารถในการใช้งานบล็อกให้สูงขึ้น ทำให้สามารถใช้งานบล็อกในการสร้างเนื้อหาได้ หลากหลายนมากขึ้น

และอย่างที่สองคือ เพิ่มความสามารถในการให้บริการสร้างบล็อกผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจาก ในปัจจุบันการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เกือบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่ ไปแล้ว และเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็พัฒนาไปในหลายๆทิศทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ถ่ายภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ หรือการใช้งานโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จนถือได้ว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ เครื่องหนึ่งเลยทีเดียว ฉะนั้นการใช้งานบล็อก ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากจะช่วยในเรื่องความสะดวกสบาย และความรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการเพิ่ม ความหลากหลายให้กับบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งกำลัง พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

MOBILE VIDEO BLOG

Mr. Manop Prisrisawat

Mr. Chatchaphong Mathong

Asst. Prof. Dr. Surin Kittitornkun Advisor

Anek Kortanasarn Advisor

Academic Year 2004

ABSTRACT

“Blog” is the initial name of the “Web Log” which means the public website. Users of this kind of website should have the characteristic of the narrator. The information in the website can be anything such as the private information or the information about this blog concept for those interested in this blog. Those people can comment about those blog as well.

Nowadays most of the blogs in the internet provide the information in form of picture and alphabet only. So this is a great opportunity for us to increase capability of the blog service in two things. First, blog will be able to record the information in picture and video formats. In addition, mobile phone is one of the basic needs of people. Therefore, we are proud to offer the second ability of the blog directly on Symbian Series 60 mobile phones.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือกันหลายฝ่าย บุคคลแรกที่ต้องขอบคุณคือ บิดาและมารดา ที่เคารพรักที่เลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น และให้กำลังใจผู้เขียนเสมอมา พร้อมทั้งยังให้โอกาสผู้เขียนได้ศึกษาอย่างเต็มที่ พร้อมทั้ง อาจารย์สุรินทร์ กิตติธรรมกุล และอาจารย์เอนก กอธนสาร อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านที่ให้ความดูแลเอาใจใส่ คำแนะนำต่าง ๆ และคอยช่วยเหลือตลอดเวลา ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันใหญ่หลวง และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ที่ใช้สำหรับการทำวิจัยทั้งห้องทำงาน โต๊ะทำงาน อินเทอร์เน็ตสำหรับค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการวิจัยนี้

นอกจากนี้ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และพี่ ๆ เพื่อนทุกคน ที่คอยเป็นกำลังใจในการทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

มานพ ไพรศรีสวัสดิ์
ชัชพงษ์ มาทอง

สารบัญ

หน้าที่

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูปภาพ	VI
สารบัญตาราง	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
บทที่ 2 ทฤษฎีเบื้องต้น	2
2.1 ทฤษฎีเบื้องต้นของ PHP	2
2.1.1 ประวัติของ PHP	2
2.1.2 กลไกการทำงานของเว็บเพจกับ PHP	2
2.1.3 การประมวลผลไฟล์ PHP	3
2.1.4 ความสามารถของ PHP	4
2.2 ระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian)	5
2.2.1 ความเป็นมาและการพัฒนาของระบบปฏิบัติการซิมเบียน	5
2.2.2 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการซิมเบียน	6
2.2.3 โครงสร้างของไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์	6
2.2.4 การจัดการกับเหตุการณ์ (Event management)	7
2.2.5 การจัดการเกี่ยวกับพลังงาน (Power management)	7
2.2.6 ความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือ	7
2.2.7 การจัดการหน่วยความจำ	7
2.2.8 การทำงานแบบ Multitasking	7
2.2.9 Application Framework บนระบบปฏิบัติการซิมเบียน	8
บทที่ 3 รายละเอียดของโครงการ	10
3.1 ภาพรวมและองค์ประกอบหลักของโครงการ	10
3.2 คุณสมบัติหลักของโครงการ	10
3.3 ขอบเขตของโครงการที่พัฒนา	11
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	11

บทที่ 4 โครงสร้างระบบ	12
4.1 โครงสร้างระบบส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์	12
4.1.1 โครงสร้างการทำงานส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์	12
4.1.2 รายละเอียดการทำงานแต่ละส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์	12
4.1.3 โครงสร้างฐานข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์	22
4.2 โครงสร้างระบบส่วนการติดต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับโทรศัพท์เคลื่อนที่	23
4.2.1 โครงสร้างการทำงาน	23
4.2.2 ลำดับการทำงานของแต่ละกิจกรรม	23
4.2.3 คลาสไดอะแกรมของโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	26
บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลอง	27
5.1 สิ่งที่ต้องใช้ในการทดสอบ	27
5.2 สิ่งที่ต้องการทดสอบ	27
5.2.1 การล็อกอินจากโทรศัพท์เคลื่อนที่	27
5.2.2 การเลือกไฟล์ข้อมูลจากแกลเลอรีบนมือถือ	28
5.2.3 การส่งข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่	29
5.2.4 การบันทึกข้อมูลที่ได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่	29
5.2.5 การแสดงผลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์	30
บทที่ 8 บทสรุปและวิจารณ์	32
6.1 บทสรุปและวิจารณ์	32
6.2 ปัญหาที่เกิดขึ้น	32
6.3 แนวทางและการแก้ไขปัญหา	32
6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ	32
ภาคผนวก ก ตัวอย่างข้อโค้ดการทำงานหลักของโปรแกรม	33
ภาคผนวก ข Symbian SDK 6.0	38
บรรณานุกรม	40

สารบัญรูปภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1 แสดงการทำงานของเว็บเพจปกติ	2
รูปที่ 2-2 แสดงการทำงานของเว็บเพจที่มี PHP script	3
รูปที่ 2-3 รูปแสดงผลบนเบราว์เซอร์จากการทำงานของสคริปต์ PHP	4
รูปที่ 2-4 โครงสร้างโดยรวมของ Symbian OS	6
รูปที่ 2-5 การทำงานของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการซิมเบียน	9
รูปที่ 3-1 โครงสร้างของระบบ	10
รูปที่ 4-1 โครงสร้างการทำงานส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์	12
รูปที่ 4-2 การทำงานในการสมัครสมาชิก	13
รูปที่ 4-3 รูปแสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก	13
รูปที่ 4-4 การทำงานของเว็บหน้าแรก	14
รูปที่ 4-5 รูปแสดงหน้าแรกของเว็บ	14
รูปที่ 4-6 การทำงานของบอร์ดโต้เถียง	15
รูปที่ 4-7 รูปแสดงหน้าจอของบอร์ดโต้เถียง	15
รูปที่ 4-8 การทำงานของหมวดหมู่บล็อก	16
รูปที่ 4-9 รูปแสดงหน้าจอหมวดหมู่บล็อก	16
รูปที่ 4-10 การทำงาน แก๊วการแสดงผล	17
รูปที่ 4-11 รูปแสดงหน้าจอแก๊วการแสดงผล	17
รูปที่ 4-12 การทำงานขั้นตอนการแสดงผลบล็อก	18
รูปที่ 4-13 รูปแสดงหน้าจอแสดงผลบล็อก	18
รูปที่ 4-14 การทำงานในส่วนแสดงความคิดเห็น	19
รูปที่ 4-15 รูปแสดงหน้าจอแสดงความคิดเห็น	19
รูปที่ 4-16 การทำงานในส่วนสร้างบล็อก	20
รูปที่ 4-17 รูปแสดงหน้าจอการสร้างบล็อก	20
รูปที่ 4-18 การทำงานในส่วนสร้างหมวดหมู่บล็อก	21
รูปที่ 4-19 รูปแสดงหน้าจอการสร้างหมวดหมู่บล็อก	21
รูปที่ 4-20 รูปแสดงหน้าจอการสร้างหมวดหมู่บล็อก	22
รูปที่ 4-21 แสดงกิจกรรมที่ผู้ใช้ทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างบล็อก	23
รูปที่ 4-22 ลำดับการทำงานในขั้นตอนการเชื่อมต่อ	23
รูปที่ 4-23 ลำดับการทำงานในขั้นตอนการสร้างบล็อก	24
รูปที่ 4-24 ลำดับการทำงานในขั้นตอนการส่งบล็อก	25
รูปที่ 4-25 คลาสไดอะแกรมของโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	26
รูปที่ 5-1 กรอกชื่อและรหัสผ่าน	28

รูปที่ 5-2 การ แสดงผลเมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง	28
รูปที่ 5-3 แสดงการเลือกประเภทของไฟล์ข้อมูล	28
รูปที่ 5-4 แสดงการเลือกไฟล์ข้อมูล	28
รูปที่ 5-5 แสดงการพิมพ์ข้อความที่แนบไปด้วย	28
รูปที่ 5-6 เลือกเมนูเพื่อส่งข้อมูล	29
รูปที่ 5-7 ส่งข้อมูลต่อเมื่อมีการตอบกลับ	29
รูปที่ 5-8 แสดงหน้าจอเมื่อส่งข้อมูลเสร็จ	29
รูปที่ 5-9 เริ่มต้นการของการเป็นเซิร์ฟเวอร์	30
รูปที่ 5-10 แสดงผลเว็บเพจก่อนเปลี่ยนรูปแบบ	30
รูปที่ 5-11 แสดงการเปลี่ยนรูปแบบเว็บเพจ	31
รูปที่ 5-12 แสดงผลเว็บเพจหลังเปลี่ยนรูปแบบ	31
รูปที่ ข-1 กำหนดองค์ประกอบที่จะติดตั้ง ในขั้นตอนการติดตั้ง Symbian SDK 6.0	38
รูปที่ ข-2 ตัวเลือก Series 60 AppWizard v2.0 ในการสร้างโปรเจกใหม่บน VC++	39

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 4-1 Attribute ของตาราง Member	22
ตารางที่ 4-2 Attribute ของตาราง Category	22
ตารางที่ 4-3 Attribute ของตาราง Blog	22
ตารางที่ 4-4 Attribute ของตาราง Comment	22